

41.5
50 48Nombre del estudiante: Mylena Guiza Cedula: 4-825-692

Opción Múltiple (1 punto c/u). Selecciona la respuesta correcta.

1. ¿Cuál de los siguientes buses se utiliza para transferir datos entre la CPU y la memoria? a) Bus de control b) Bus de direcciones c) Bus de datos d) Bus PCI	2. El bus de direcciones: a) Transporta señales de control b) Transporta datos binarios c) Indica la ubicación de la memoria o dispositivo d) Se utiliza para la alimentación eléctrica
3. ¿Qué tipo de bus permite la conexión de dispositivos periféricos como tarjetas de sonido o red? a) Bus de sistema b) Bus USB c) Bus de control d) Bus de direcciones	4. ¿Cuál es una característica del bus PCI Express (PCIe)? a) Comunicación paralela b) Comunicación serial de alta velocidad c) Solo se usa en laptops d) Reemplazado por el bus ISA
5. ¿Qué tipo de microcontrolador es el ESP32? a) Microprocesador ARM b) Microcontrolador AVR c) Microcontrolador de doble núcleo con Wi-Fi y Bluetooth d) FPGA	6. ¿Cuál es el entorno de desarrollo más común para programar el ESP32? a) Eclipse b) Arduino IDE c) Visual Studio Code sin extensiones d) NetBeans
7. ¿Qué significa USB? a) Universal System Bus b) Unified Serial Bus c) Universal Serial Bus d) Unique Signal Bus	8. ¿Cuál es la velocidad máxima teórica de transferencia de USB 3.0? a) 480 Mbps b) 5 Gbps c) 10 Gbps d) 12 Mbps
9. ¿Qué tipo de conector USB es reversible? a) USB-A b) USB-B c) USB-C d) Mini-USB	10. ¿Qué tipo de señal puede leer un pin analógico? A) Solo 0 y 1 B) Cualquier voltaje entre 0 y 5V C) Señales de red Wi-Fi D) Instrucciones de código
11. ¿Qué tipo de lenguaje se utiliza para programar Arduino? a) Python b) C/C++ c) Java d) HTML	12. ¿Cuál es la función del pin GND en una placa Arduino? a) Proporcionar voltaje b) Leer señales analógicas c) Actuar como tierra o referencia d) Enviar datos por USB
13. ¿Cuál de los siguientes sensores se puede usar para medir temperatura con Arduino? a) LDR b) DHT11 c) PIR d) Ultrasonido	14. ¿Cuál es la función principal de un ADC? a) Convertir señales digitales en analógicas b) Convertir señales analógicas en digitales c) Amplificar señales d) Almacenar datos
15. ¿Cuántos canales ADC tiene el ESP32? a) 8 b) 12 c) 18 d) 32	16. ¿Qué protocolo utiliza únicamente dos líneas llamadas SDA y SCL? a) SPI b) UART c) I2C d) I2S
17. En SPI, ¿qué significa MOSI? a) Entrada del maestro b) Salida del maestro / Entrada del esclavo c) Reloj del sistema d) Selección de chip	18. ¿Cuántas interfaces UART tiene el ESP32? a) 1 b) 2 c) 3 d) 4
19. ¿Para qué se utiliza principalmente PWM? a) Almacenar información b) Controlar potencia en motores y luces c) Conectarse a Internet d) Programar microcontroladores	20. ¿Cuál es una aplicación del protocolo I2S? a) Comunicación GPS b) Audio digital c) Navegación web d) Control de impresoras

15 Pts

Verdadero o Falso (1 punto c/u) Escribe V si la afirmación es verdadera o F si es falsa.

- 18pts
- ☒ V El bus de datos es bidireccional.
 - ☐ F USB 2.0 es más rápido que USB 3.0.
 - ☒ V El bus de control solo se utiliza para enviar señales desde la CPU.
 - ☒ V El ancho del bus de datos afecta la cantidad de información que se puede transferir simultáneamente.
 - ☒ V El ESP32 tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrada.
 - ☐ F El ESP32 solo puede programarse en lenguaje ensamblador.
 - ☐ F Se puede usar cualquier sensor sin llamar a la librería respectiva.
 - ☐ F El ESP32 no tiene convertidores analógico-digitales (ADC).
 - ☐ F Los pines analógicos solo pueden enviar señales digitales.
 - ☒ V Arduino puede comunicarse con otros dispositivos mediante comunicación serial.
 - ☒ V El ESP32 puede actuar como maestro o esclavo en I2C.
 - ☒ V SPI permite la transferencia continua de datos.
 - ☒ V El ESP32 posee convertidores DAC.
 - ☒ V UART es un protocolo de comunicación síncrona.
 - ☒ V El ESP32 cuenta con WiFi integrado.
 - ☒ V PWM permite controlar la velocidad de un motor.
 - ☒ V El ESP32 dispone de interfaces SPI.
 - ☒ V I2S está diseñado para transmisión de audio digital.
 - ☒ V El ESP32 es adecuado para proyectos IoT.
 - ☒ V Los pines analógicos pueden leer señales analógicas, no solo digitales.
 - ☒ V delay(1000); pausa el programa por 1000 milisegundos (1 segundo).

Desarrollo (3 puntos c/u) Escoja 3 de las 4

Responde brevemente, pero con claridad.

1. Explica la diferencia entre el bus de datos, el bus de direcciones y el bus de control.
2. ¿Por qué es importante el ancho del bus en el rendimiento de una computadora?
3. Menciona tres aplicaciones prácticas con su objetivo general donde se puede utilizar el ESP32.
4. Explica cómo se puede conectar un sensor de temperatura al ESP32 y leer sus datos.

2. Porque es el que permite la transferencia de cierta cantidad de datos, y las computadoras requieren de muchísima información para su funcionamiento, así que al tener un ancho de banda bastante limitado, la computadora no tendrá un rendimiento tan óptimo. 3pts

3. Aplicación 1: Un dispositivo para medir la intensidad lumínica en una habitación.
Se puede utilizar una ESP32 junto con un sensor de luz para medir cuánta intensidad de luz hay en una habitación y con eso determinar qué tan perjudicial puede ser para la salud visual de las personas. 3pts

Aplicación 2: Un detector de obstáculos

Se puede desarrollar un robot móvil controlado por una ESP32 y la integración de un sensor ultrasónico (de distancia) para la detección de obstáculos mientras dicho robot se mueve dentro de un área específica, para así evitar que se estrelle con objetos fijos.

Aplicación 3: Detector de PH en el suelo

Una ESP32 junto con un sensor que mida los niveles de acidez (PH) se puede desarrollar un dispositivo que sea capaz de medir cuánto es el ~~PH~~ que tiene el suelo en un área de cultivos y así saber cuán saludable puede ser plantar distintos productos agrícolas en ese lugar.

y la *disminución*?

4. Para conectar un sensor de temperatura a una placa ESP32, primero se realiza la conexión a los pines de la placa. Una vez se realiza esta conexión, se pasa a la programación.

2.5pts

Dentro de la programación se empieza haciendo el llamado a las librerías que requiera el sensor de temperatura, luego de eso se realiza la inicialización de las variables que contendrán la asignación de pines, tomando en cuenta si son pines analógicos o digitales.

Una vez se asignen los pines, se procede a realizar la programación para la lectura de los datos y visualización de los datos.

Una vez se culmine la programación, se procede a compilar el código y verificar si tiene errores, cuando ya se arreglen dichos errores (si tiene), se procede a conectar la ESP32 por medio de un cable USB, dentro del IDE se busca el puerto al que se encuentra conectada la placa (COM4, COM6, etc), se conecta y luego se sube el código realizado.

Por último, para visualizar los datos leídos del sensor, podemos abrir el monitor serial y visualizar los resultados obtenidos (las lecturas).